APLIKASI WEB PWA & DESKTOP DASHBOARD

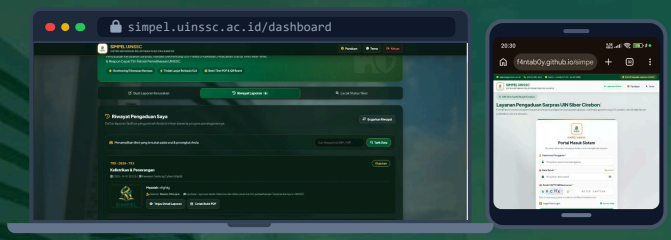
# SIMPEL SARPRAS

## Sistem Informasi Pelaporan & Pemeliharaan Fasilitas Digital

FASILITAS TERJAGA, KAMPUS BERMUTU

SIMPEL Sarpras adalah inovasi platform tata kelola sarana prasarana digital sivitas akademika UINSSC berbasis Progressive Web App (PWA). Mengintegrasikan validasi Geofencing GIS 5 zona kampus, filter anti-spam tiket duplikat ruangan, standarisasi 5 tahap siklus penanganan SLA, serta penerbitan bukti fisik tiket resmi ber-QR Code verifikasi.

| 5 | 3 | 100% | PDF |
|---|---|---|---|
| ZONA GEOFENCE | KUOTA AKTIF FIFO | VALIDASI GPS | QR SAH OTOMATIS |




Peta GIS 5 Zona Terintegrasi • Multi-Device PWA Web & Mobile




IDENTIFIKASI MASALAH
### Latar Belakang & Urgensi

Analisis Empiris

- **Prosedur Manual Konvensional:** Laporan keluhan via chat WA & lisan sering tercecer tanpa rekam jejak tiket resmi dan tanpa log audit perbaikan.
- **Lokasi Fiktif & Bias Spasial:** Laporan diajukan dari luar kawasan kampus tanpa bukti koordinat GPS fisik yang sah dan valid.
- **Status Tidak Transparan:** Sivitas pelapor tidak dapat memantau proses verifikasi, teknisi penanggung jawab, serta estimasi waktu penyelesaian (SLA).
- **Duplikasi Tiket Berulang:** Satu kerusakan dilaporkan berulang kali oleh pelapor berbeda hingga membebani antrean teknisi sarpras.







SOLUSI & LINGKUP LAYANAN
### Fungsi Terpadu & Fasilitas Utama

Solusi Komprehensif

- **Digitalisasi & Geofencing 5 Zona:** Pelaporan cepat via PWA 24/7 otomatis memvalidasi koordinat GPS fisik 5 kawasan kampus UINSSC via Haversine.
- **Standarisasi SLA & Arsip PDF:** Pelacakan 5 tahap perbaikan berbatas waktu pasti dan pencetakan bukti fisik sah ber-QR Code verifikasi digital.
- **Kelistrikan & Pendingin HVAC:** Perbaikan panel MCB gedung, instalasi stopkontak kelas, AC kuliah & pendingin server lab cyber.
- **Audio Visual Multimedia & Sanitasi:** Proyektor smart display, sound seminar, kran air bersih, sanitasi toilet, meja kursi & pintu.

METODOLOGI SISTEM
### Alur Penggunaan Aplikasi (Cara Kerja)

8 Langkah Terintegrasi

| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
| **Buka Web PWA** | **Login SSO** | **Pilih Aset** | **Validasi GIS** |
| Akses portal kampus | Akun resmi & anti-bot | Kategori sarpras & ruang | Kunci radius 5 kawasan |
| **05** | **06** | **07** | **08** |
| **Unggah Bukti** | **Terbit Tiket** | **Teknisi Cek** | **Selesai Sah** |
| Foto kompresi WebP | Salinan sah PDF QR | Eksekusi sesuai SLA | Tuntas & rating sivitas |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
### 5 Tahap Perkembangan Tiket & Standar SLA Terukur

Disposisi Cerdas & Waktu Terstandar

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|
| < 2 Jam | < 4 Jam | < 6 Jam | 12–48 Jam | Tuntas |
| **Diajukan** | **Diverifikasi** | **Disposisi** | **Pengerjaan** | **Selesai** |
| Sivitas lapor via PWA. Validasi otomatis radius GPS 5 kawasan & filter anti-duplikasi ruangan. | Admin memeriksa keabsahan foto fisik kerusakan, validitas lokasi aset & skala prioritas penanganan. | Penetapan teknisi spesialis (HVAC, Listrik, Sanitasi, IT, Sipil) & penerbitan surat tugas digital. | Eksekusi perbaikan lapangan oleh teknisi, pencatatan log suku cadang & update timeline pelapor live. | Hasil perbaikan tuntas terverifikasi, unggah bukti selesai, tiket resmi ditutup & sivitas beri rating. |
| PIC: Sistem PWA & G... | PIC: Admin Sarpras | PIC: Kasubbag Sarpr... | PIC: Teknisi Lapangan | PIC: Pelapor & Admin |
| OUTPUT: Tiket TRK & ... | OUTPUT: Status Vali... | OUTPUT: E-SPK Tekn... | OUTPUT: Log Suku C... | OUTPUT: Tiket Sah & ... |
| Tahap 1 (20%) | Tahap 2 (40%) | Tahap 3 (60%) | Tahap 4 (80%) | Tahap 5 (100%) |

**Komitmen SLA:** Maks. 48 Jam • Zero-Pending — GPS 5 Zona | Tracking 24/7 | Arsip QR

ANTARMUKA SIVITAS
### Fitur Sivitas Pelapor

Mahasiswa, Dosen & Tendik

- **SSO Terpusat & CAPTCHA** — Autentikasi akun resmi kampus berproteksi anti-bot spam.
- **Geofencing 5 Zona GIS** — Deteksi koordinat GPS presisi radius 500m kawasan kampus.
- **Filter Anti-Spam Cerdas** — Mencegah duplikasi pelaporan pada aset dan ruangan yang sama.
- **Batas Kuota 3 Pengaduan** — Antrean tertib berkeadilan (FIFO) sesuai kapasitas teknisi.

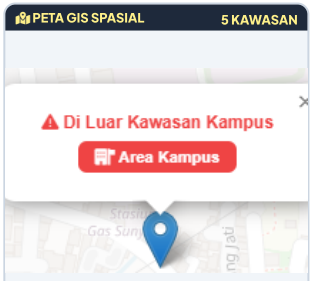



Salinan Tiket Sah 1 Lembar Cetak Ber-QR

TATA KELOLA SARPRAS
### Fitur Admin & Manajemen Teknisi

Pengelola & Teknisi

- **Dashboard Analitik Metrik** — Monitoring beban tiket live, breakdown aset rusak & grafik SLA.
- **Manajemen Batas SLA** — Standar batas respon bertingkat (2, 4, 6, 24, 48 jam) terukur.
- **Disposisi Cerdas Otomatis** — Tugaskan tiket ke teknisi spesialis berdasarkan kompetensi aset.
- **Rekapitulasi Audit & CSV** — Ekspor riwayat pemeliharaan, estimasi suku cadang & audit berkala.




Deteksi Poligon Radius Geofence Kampus

PENERIMA MANFAAT
### Sasaran Pengguna Sistem

Sivitas Akademika

- **Mahasiswa (12.000+ Sivitas):** Pelapor utama sarpras ruang kuliah, lab komputer, toilet kampus, fasilitas ibadah & area publik kampus.
- **Dosen & Tendik (800+ Civitas):** Pelapor sarpras ruang kerja kantor, ruang rapat senat, pendingin AC & sarana multimedia pembelajaran.
- **Tim Sarpras & Teknisi:** Administrator kampus & teknisi lapangan pelaksana disposisi cerdas, penegakan batas SLA & audit berkala.

STACK & NILAI TAMBAH
### Arsitektur Teknologi & Keunggulan Sistem

Inovasi Siber UINSSC

- **PWA Web App** — Service Worker v2, offline cache & mobile installable.
- **Leaflet.js GIS** — Formula Haversine & matriks poligon 5 kawasan.
- **Three.js 3D** — WebGL render 3D gedung cyber & visualisasi aset.
- **Keamanan Web** — Sanitasi DOMPurify, token CSRF & anti-bot CAPTCHA.

**SIMPEL SARPRAS** — Brand Resmi Layanan Sarpras Digital UINSSC

- **Presisi GIS** — 100% valid radius Haversine 5 zona.
- **Transparan** — Pantau 5 status tiket real-time.
- **SLA Terukur** — Batas respon terstandar 2–48 jam.
- **Terarsip Sah** — Bukti PDF cetak sah ber-QR Code.